



5. Hafta

KRİPTOLOJİ VE ŞİFRELEME

Acaba Nedir? *(Dersin Özeti)*

**w5bEn3JlbmNplGhhesSxciBvb
GR1xJ91bm RhIMO2xJ9yZXRtZ
W4gZ8O2csO8bmVjZWt0aXlu
VGhIEJ1ZGRoYQ==**

Terimler ve Kavramlar

Kriptografi: Gizli yazılaşma sanatı anlamına gelmektedir. Yunancada gizli anlamına gelen **kripto/kryptos** ve yazılmış bir şey yazmak anlamına gelen **grafi/graphein** kelimelerinden oluşur.

Kriptoloji: Kriptografi biliminin çalışma disiplinine Kriptoloji denir.

(*Kriptoloji: Şifre Bilimidir.*)

Terimler ve Kavramlar

- **Kriptografi:** Veriyi yalnızca okuması istenen şahısların okuyabileceği bir şekilde saklamak ve göndermek amacıyla kullanılan teknikler bütünüdür.
- **Kripto algoritması:** Verinin matematiksel yöntemler kullanılarak kodlanması ve okunamayacak hale getirilmesidir.

Terimler ve Kavramlar

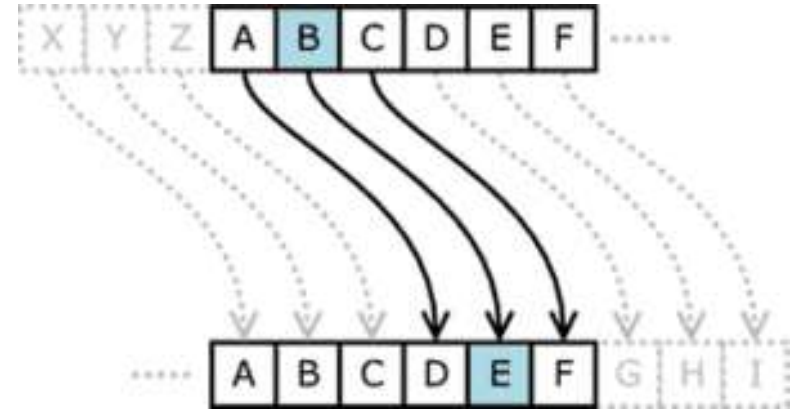
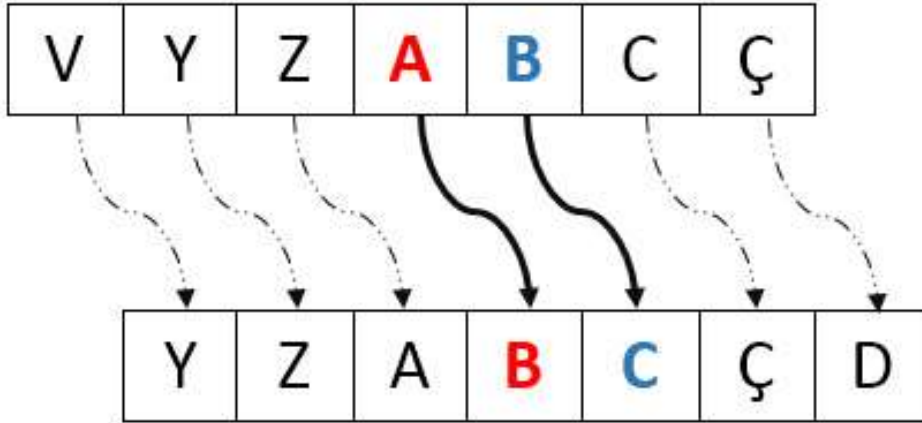
- **Kriptoanaliz:** Bir şifreleme sistemini veya sadece şifreli mesajı inceleyerek, şifreli mesajın açık halini elde etmeye çalışan kriptoloji disiplini.
- **Encoding:** Verinin başka bir forma dönüştürülmesidir. (şifreleme yapılmamaktadır.) *base64* gibi.
- **Stenografi:** Verinin başka veri içerisinde saklanmasıdır. (Bilgi şifrelenmez, gizlenir.)
 - Stenografi alfabesi ile yazılması şeklinde kullanılır.

Atbash şifrelemesi

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N

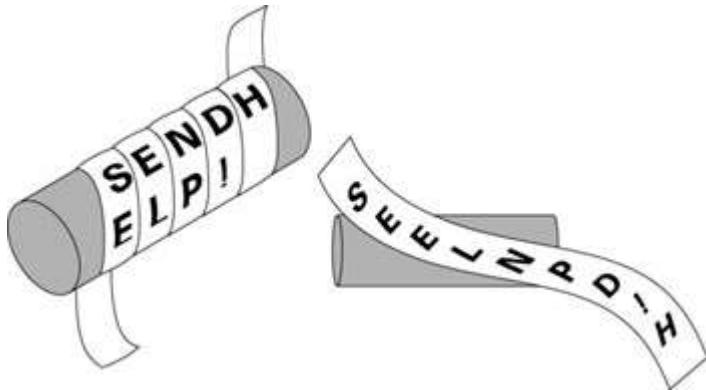
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A

Sezar Şifresi (Çevrimsel Alfabe)



- Kaba kuvvet (brute-force) saldırısıyla çok kolay çözülür.
- Çünkü, Şifreleme/Şifre çözme yöntemi gizli değildir.
- Sadece 25 farklı deneme yeterlidir. (Anahtar uzayı 25 elemanlıdır.)
- Düz metin (plaintext) ve formatı gizli değildir.
- Harf değiştirme şifrelemelerinde toplam 26! farklı şifre tablosu vardır.

Scytale Cipher (Sarmal Şifrelemesi)



	H	E	L	P	M	
	E	I	A	M	U	
	N	D	E	R	A	
	T	T	A	C	K	

"Help me I am under attack".

Çok Alfabeli (Polyalphabetic) Şifreleme

Çok alfabeli şifreleme(polyalphabetic Cipher): 1467 yılında Leon Battista Alberti tarafından bulunmuştur. Yerdeğiştirmeye dayalı bir şifrelemedir. Bunların en bilineni vigenere şifresidir.

Örnek (Türk alfabesine göre):

Düz Metin	: S A L D I R I Ş A F A K T A
Anahtar	: L İ M O N L İ M O N L İ M O
Şifreli Metin	: F İ A S V E S Ğ O Ş L U H O

Base64

- Verinin başka bir forma dönüştürülmesidir.
(Encoding) Şifreleme yapılmamaktadır.
- ASCII karakterlerini kullanan ortamlarda iletilmesine ve saklanmasına olanak tanıyan bir kodlama şemasıdır.

Base64 Encoding Table

Value	Char	Value	Char	Value	Char	Value	Char
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	+
15	P	31	f	47	v	63	/

Stenografi

Orijinal Resim



Gizlenmiş Resim



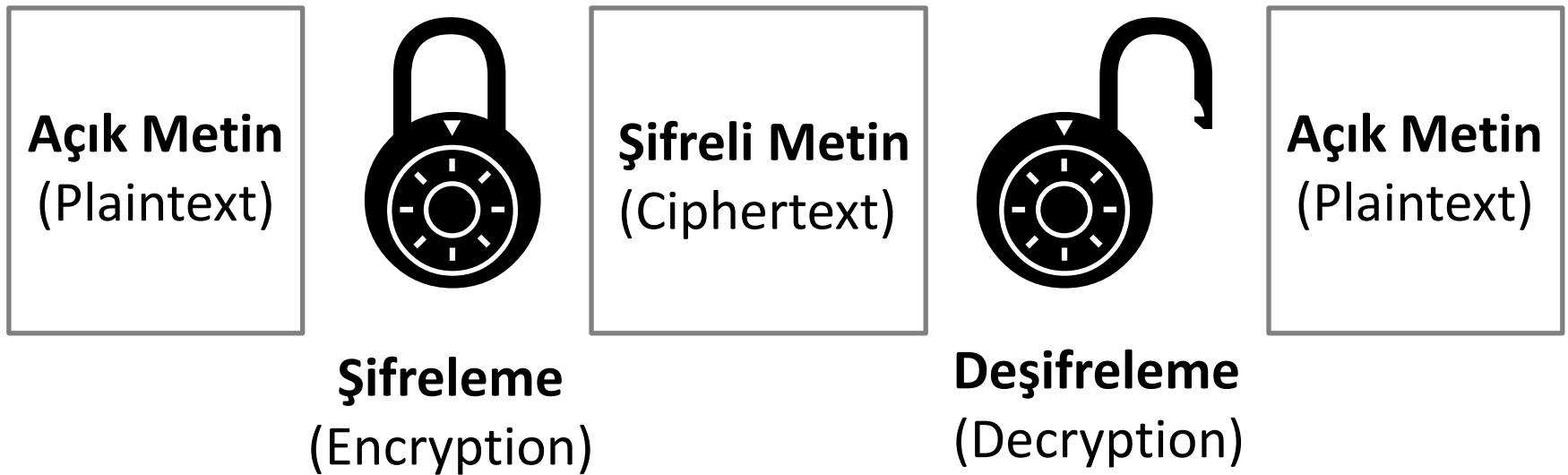
<http://stylesuxx.github.io/steganography/>

Terimler ve Kavramlar

- **Açık Metin**(clear text): Şifrelenmemiş, bir insanın okuyabileceği yazı veya verilerdir.
- **Şifreli Metin**(ciphered text): Bir kriptoloji algoritması kullanılarak herkesin okuyamayacağı bir şekilde kodlanmış bilgiye denir.
- **Şifreleme**: Açık metinden şifreli metne geçme işlemidir.
- **Şifre Çözme**: Şifreli metinden açık metne geçme işlemidir.

Şifreleme -> Deşifreleme

(Encryption -> Decryption)



Terimler ve Kavramlar

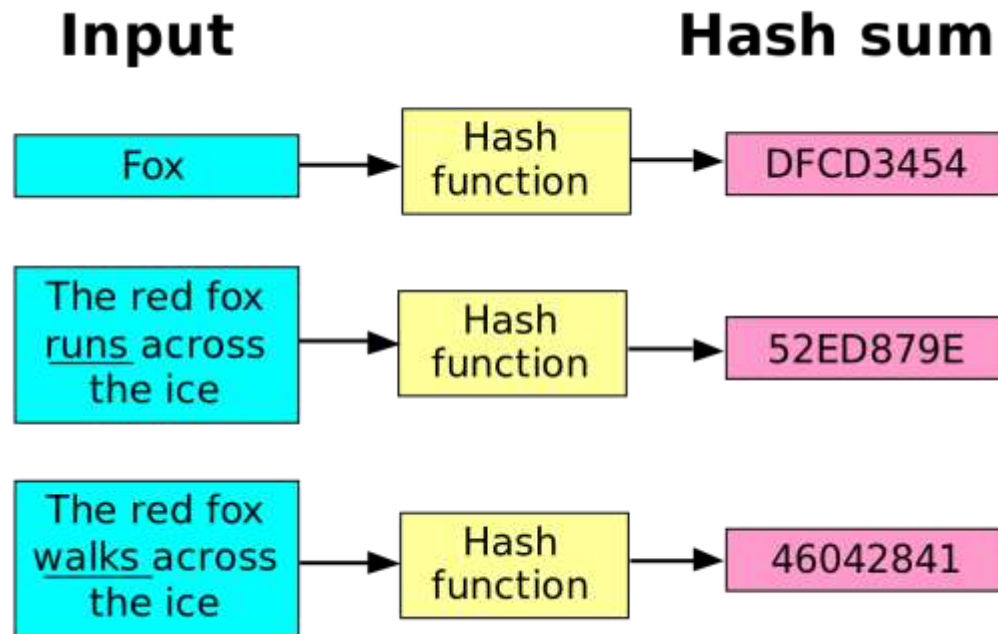
- **Simetrik Şifreleme:** Hem şifreleme hem de deşifreleme için aynı anahtarı kullanan kriptosistemleridir.
- **Asimetrik Şifreleme:** Kişiye genel ve özel anahtarı ile şifrelenip gönderilir, kişi kendi özel anahtarı ile deşifre eder.

Kripto(Kriptografik) Sistemler

- **Anahtarsız Şifreleme** (Keyless Encryption)
 - MD5, SHA-1, RIPEMD-160, ..
- **Simetrik (Gizli) Anahtarlı Şifreleme** (Private Encryption)
 - Blok Şifre Sistemleri (AES, DES, IDEA, Camellia..)
 - Akan Şifre Sistemleri (RC4(Wep), A5/1(Gsm), A5/2..)
- **Asimetrik (Açık) Anahtarlı Şifreleme** (Public Encryption)
 - İmzalama Algoritmaları (DSA, ECDSA, RSA..)
 - Anahtar Paylaşım Algoritmaları (RSA, DH, Eliptik..)

Hash (Özet Fonksiyon)

Hash fonksiyonu, değişken uzunluklu veri kümelerini, sabit uzunluklu veri kümelerine haritalayan algoritma veya alt programdır.



MD5

MD5 (**M**essage-**D**igest **A**lgorithm **5**),

- Bir şifreleme yöntemi değil, bir hash fonksiyonudur.
- Herhangi bir uzunlukta verilen mesajı (veya dosyayı) alıp fazla uzun olmayan bir harf ve sayı dizisine çevirir.
- (Kısaca, Girilen verinin boyutundan bağımsız olarak, 128-bit özet değeri üretir.)

Hash ve Salting (Özet+Tuzlama)

	Kullanıcı 1	Kullanıcı 2	Kullanıcı 1	Kullanıcı 2
Password	bob	bob	bob	bob
Salt	-	-	et52ed	ye5sf8
Hash	f4c31aa	f4c31aa	lvn49sa	z32i6t0

Acaba Nedir? *(Dersin Özeti)* - **CEVAP**

*w5bEn3JlbmNplGhhesSxciBvbGR1xJ91bm
RhIMO2xJ9yZXrtZW4gZ8O2csO8bmVjZWt0aXlu
VGhlIEJ1ZGRoYQ==*

Base 64 – Encode

Öğrenci hazır olduğunda öğretmen görünecektir.
The Buddha